

Manual Técnico Simus_mjn

Samuel Daza y Jayber Castro

Universidad de Cundinamarca sede Fusagasugá

Ingeniería de Software II

Ing. German Ortiz Diaz

2026

Contenido

Finalidad del Manual	6
Resumen Ejecutivo.....	6
Introducción.....	6
Objetivo del Sistema.....	7
Requisitos del Sistema	7
Requerimientos de Hardware	7
Requerimientos de Software	8
Para ejecución.....	8
Dependencias de Python	8
Dependencias de Node.js	9
Características para despliegue en la nube	9
Arquitectura del Sistema	10
Arquitectura General.....	10
Arquitectura Frontend	10
Arquitectura Backend.....	11
Diagramas de Modelamiento	12
Diagrama de Casos de uso.....	12
Diagrama de Secuencia.....	13
Diagrama de Actividades	19
Diagrama de componentes	21
Diagrama de despliegue	22

Funcionalidades del Software.....	23
Base de Datos.....	25
Modelo Entidad-Relación (MER).....	25
Tablas de la Base de Datos.....	26
Normalización (3FN)	26
Diccionario de Datos	26
Seguridad del Sistema	29
Guía de Instalación.....	29
Requisitos Previos	30
instalación desde ejecutable	30
Primer uso (activación y calibración).....	30
Tecnologías y Dependencias (Frontend y Backend).....	31
Frontend	31
Backend.....	31

Índice de Figuras

Figura 1	<i>Diagrama Casos de Uso</i>	12
Figura 2	<i>Diagrama de secuencia (login)</i>	13
Figura 3	<i>Diagrama de secuencia (inicio)</i>	14
Figura 4	<i>Diagrama de secuencia (juegos)</i>	15
Figura 5	<i>Diagrama de secuencia (configuración)</i>	16
Figura 6	<i>Diagrama de secuencia (información)</i>	17
Figura 7	<i>Diagrama de secuencia (tutorial y salir)</i>	18
Figura 8	<i>Diagrama de actividades (parte 1)</i>	19
Figura 9	<i>Diagrama de actividades (parte 2)</i>	20
Figura 10	<i>Diagrama de componentes</i>	21
Figura 11	<i>Diagrama de despliegue</i>	22
Figura 12	<i>Modelo Entidad-Relación Base de datos</i>	25

Índice de Tablas

Tabla 1	<i>Requisitos de hardware.....</i>	7
Tabla 2	<i>Requerimientos de software.....</i>	8
Tabla 3	<i>Dependencias de Python</i>	8
Tabla 4	<i>Dependencias de Node.js</i>	9
Tabla 5	<i>Características despliegue en la nube.....</i>	9
Tabla 6	<i>Arquitectura Backend</i>	11
Tabla 7	<i>Historias de usuario.....</i>	23
Tabla 8	<i>Diccionario de datos.....</i>	26
Tabla 9	<i>Seguridad del sistema.....</i>	29
Tabla 10	<i>Tecnologías de Frontend</i>	31
Tabla 11	<i>Tecnologías de Backend</i>	31

Finalidad del Manual

Se proporciona una amplia guía para equipo de desarrollo, personal técnico y de sistemas que lleven a cabo la configuración, mantenimiento e instalación de Simus_mjn.

En el transcurso de este manual se hace descripción de la arquitectura del software. Se mencionan requisitos de hardware, modelado UML y base de datos.

Así mismo, se añade las funcionalidades del software, parte de seguridad implementadas y guías de instalación del sistema paso por paso. El objetivo es asegurar una correcta instalación y operación de simus_mjn.

Resumen Ejecutivo

El software simus_mjn se enfoca en la estimulación visual-motora, este es diseñado para niños con enfermedad huérfana de Neurodegeneración Asociada al Pantotenato Quinasa (PKAN) que perjudica la movilidad de manera grave. El software es manejado por cámara web estándar, sin tener que emplear teclado y mouse.

Se emplea OpenCV y MediaPipe para la detección facial y gestos visuales, tomando los parpadeos como eventos o clics. Se añade un cursor propio del sistema. Se incluyen juegos interactivos, configuración, instrucciones, marco de diálogo, sistema TTS, reportes PDF y análisis inteligente de progreso (IA). También maneja soporte multilenguaje.

Se gestiona el proyecto en Azure DevOps y se hace seguimiento de control de versiones en repositorio de GitHub.

Introducción

Explora el manual técnico de Simus_mjn, una herramienta de tecnología innovadora planeada para la facilitar a niños con enfermedad de PKAN, su interacción con herramientas tecnológicas. Este sistema es desarrollado con librerías de visión artificial, ofreciendo un sistema interactivo el cual es controlado por medio de movimientos faciales y parpadeos, suprimiendo el uso de teclado o mouse.

El presente manual presenta como objetivo ofrecer a desarrolladores y personal técnico y de sistemas un instructivo claro a cerca de la instalación, mantenimiento y configuración de Simus_mjn. Se agregan funcionalidades clave del sistema como juegos, un marco de diálogo, configuración, instrucción, y generación de reportes en PDF con análisis inteligente generado por IA.

En el trascurso de este manual, se exploran pasos claros y detallados para conocer las capacidades del sistema. Se espera que esta guía sea de utilidad para el despliegue y ejecución exitosa del software.

Objetivo del Sistema

Brindar un sistema accesible e inclusivo a niños con PKAN el cual favorezca su interacción con un ambiente digital por medio de cámara web, impulsando su capacidad visora y motriz por medio de actividades de entretenimiento y haciendo monitoreo al progreso con reportes automatizados.

Requisitos del Sistema

Requerimientos de Hardware

Tabla 1

Requisitos de hardware

Componente	Mínimo	Recomendado
Procesador	Intel Core i3 / AMD Ryzen 3	Intel Core i5 / AMD Ryzen 5
RAM	4GB	8GB
Almacenamiento	500 MB disponibles	1GB
Cámara	Webcam 720p	Webcam 1080p
Sistema Operativo	Windows 10 (64 bits)	Windows 11 (64 bits)
Conexión a Internet	Solo para TTS y para descargar	Ancho de banda estable

Requerimientos de Software

Para ejecución

Tabla 2

Requerimientos de software

Componente	Versión	Propósito
Windows	10 u 11 (64 bits)	Sistema Operativo
Python	3.11 o 3.10	Motor del software
Node.js	18.x	Servidor API REST
Navegador web	Chrome, Edge, Firefox o Brave	Dashboard de reportes (Streamlit)

Dependencias de Python

Tabla 3

Dependencias de Python

Librería	Versión	Propósito
opencv-python	4.12.0.88	Captura y procesamiento de video
mediapipe	0.10.14	Detección de puntos faciales
pygame	2.6.1	Interfaz gráfica y juegos
numpy	2.2.6	Operaciones matriciales
reportlab	4.4.10	Generación de reportes PDF
streamlit	1.56.0	Dashboard de informes
gtts	2.5.4	Text-to-Speech multilingüe
flask	3.1.2	API REST local
cryptography	44.0.0	Cifrado de licencias
pytest	9.0.3	Pruebas unitarias
python-dotenv	1.2.2	Variables de entorno

Dependencias de Node.js

Tabla 4

Dependencias de Node.js

Librería	Propósito
express	Servidor API REST
sqlite3	Conexión a base de datos SQLite
cors	Manejo de solicitudes cross-origin
dotenv	Variables de entorno

Características para despliegue en la nube

Tabla 5

Características despliegue en la nube

Característica	Especificación
Modelo de servicio	IaaS(VPS) con Windows Server 2019 o 2022
vCPU	Mínimo 2 núcleos, recomendado 4 núcleos
RAM	Mínimo 4GB, recomendado 8GB
Almacenamiento	SSD o NVMe de al menos 75GB
GPU	No indispensable, recomendada para escalar
Red/Ancho de banda	Puerto mínimo 200 Mbit/s, tráfico ilimitado
Latencia	Centro preferible en Latinoamérica o Norteamérica
Escalabilidad	Capacidad de escalado vertical u horizontal

Arquitectura del Sistema

Arquitectura General

Simus_mjn se crea bajo una arquitectura de microservicios, en el que se independiza cada componente, se despliegan por separado y son conectados por medio de interfaces adecuadamente establecidas (como API REST). Optar por este diseño arquitectónico da la posibilidad de una mayor escalabilidad, flexibilidad y mantenimiento ante próximos ajustes.

Arquitectura Frontend

- **Tecnología primaria:** Pygame (eventos, ventanas, sprites, sonido, renderizado 2D)
- **Estructura de rutas o carpetas:**
 - ui/: Interfaces (Login, configuración, inicio, marco de diálogo, instrucciones)
 - games/: Modulo de juegos (Pares mágicos, animalia, encuentra y aprende, mate-reto, caza letras)
 - logic/: Cursor y control (animación de estrella)
 - tutorial/: Calibración del usuario
 - core/: Lógica central (cámara, configuración, música, visión artificial)
- **Integraciones web:** Streamlit (dashboard)
- **Comunicación:** comunicación backend-frontend por medio de peticiones HTTP a API REST (puerto 3000)

Arquitectura Backend

Tabla 6

Arquitectura Backend

Microservicio	Tecnología	Puerto/Función
API REST	Node.js + Express	Control de usuarios, sesiones, resultados, configuración (puerto 3000)
Base de Datos	SQLite	Persistencia local (simus.db)
Servicio de Reportes	Streamlit (Python)	Dashboard web con gráficas y generación de PDF
Servicio de IA	Groq API (Llama 3.1)	Análisis de progreso y recomendaciones personalizadas
Servicio de TTS	Gtts / pyttsx3	Convertir txt a voz multilingüe
Visión Artificial	OpenCV + MediaPipe	Ejecutado dentro del frontend, procesa imágenes en tiempo real

Diagramas de Modelamiento

Diagrama de Casos de uso

Figura 1

Diagrama Casos de Uso

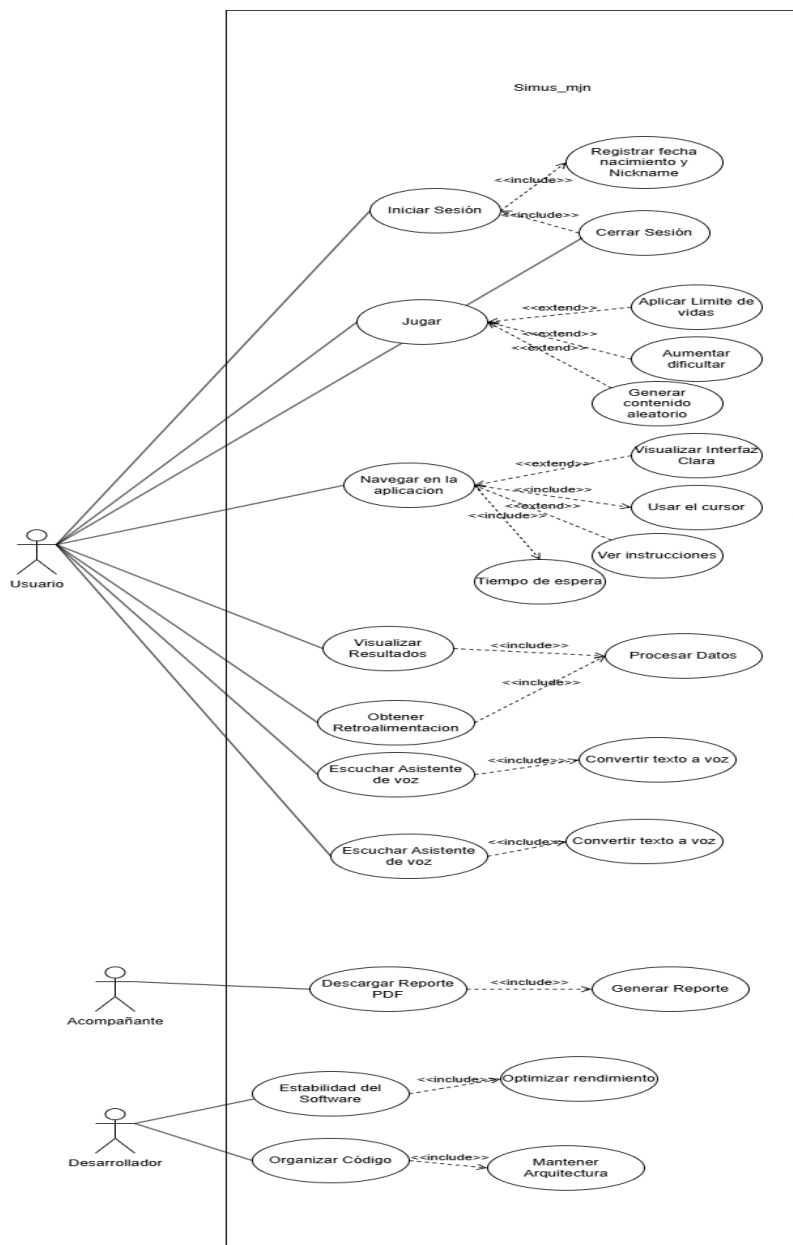


Diagrama de Secuencia

Figura 2

Diagrama de secuencia (login)

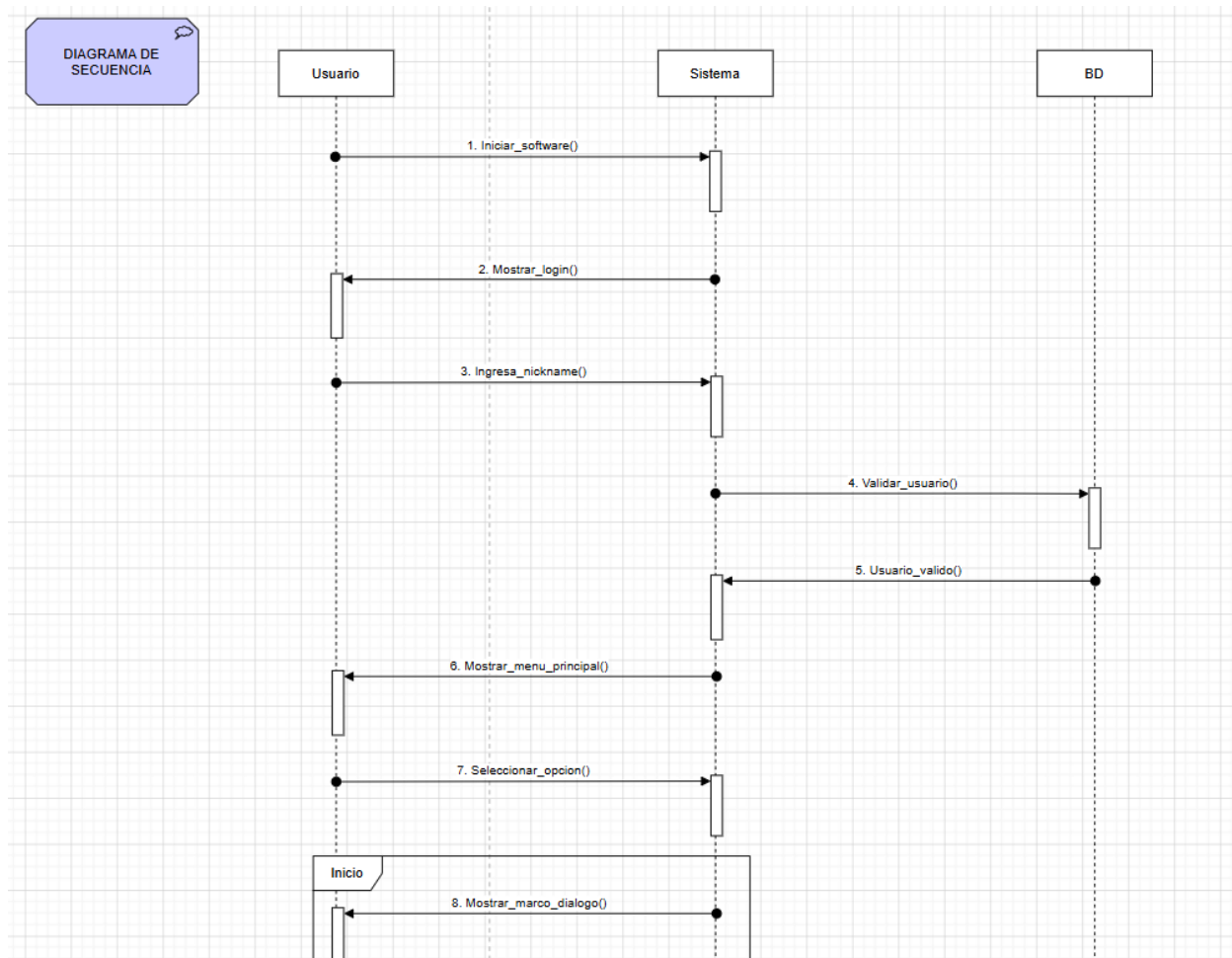


Figura 3

Diagrama de secuencia (inicio)

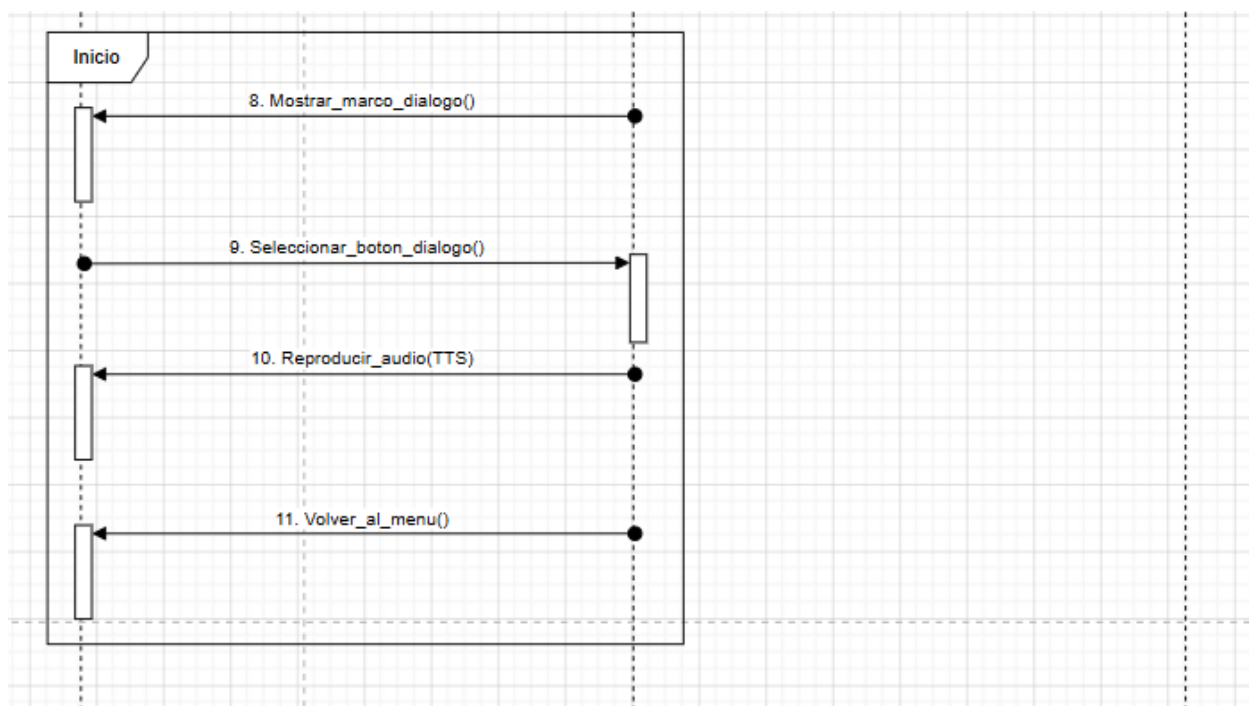


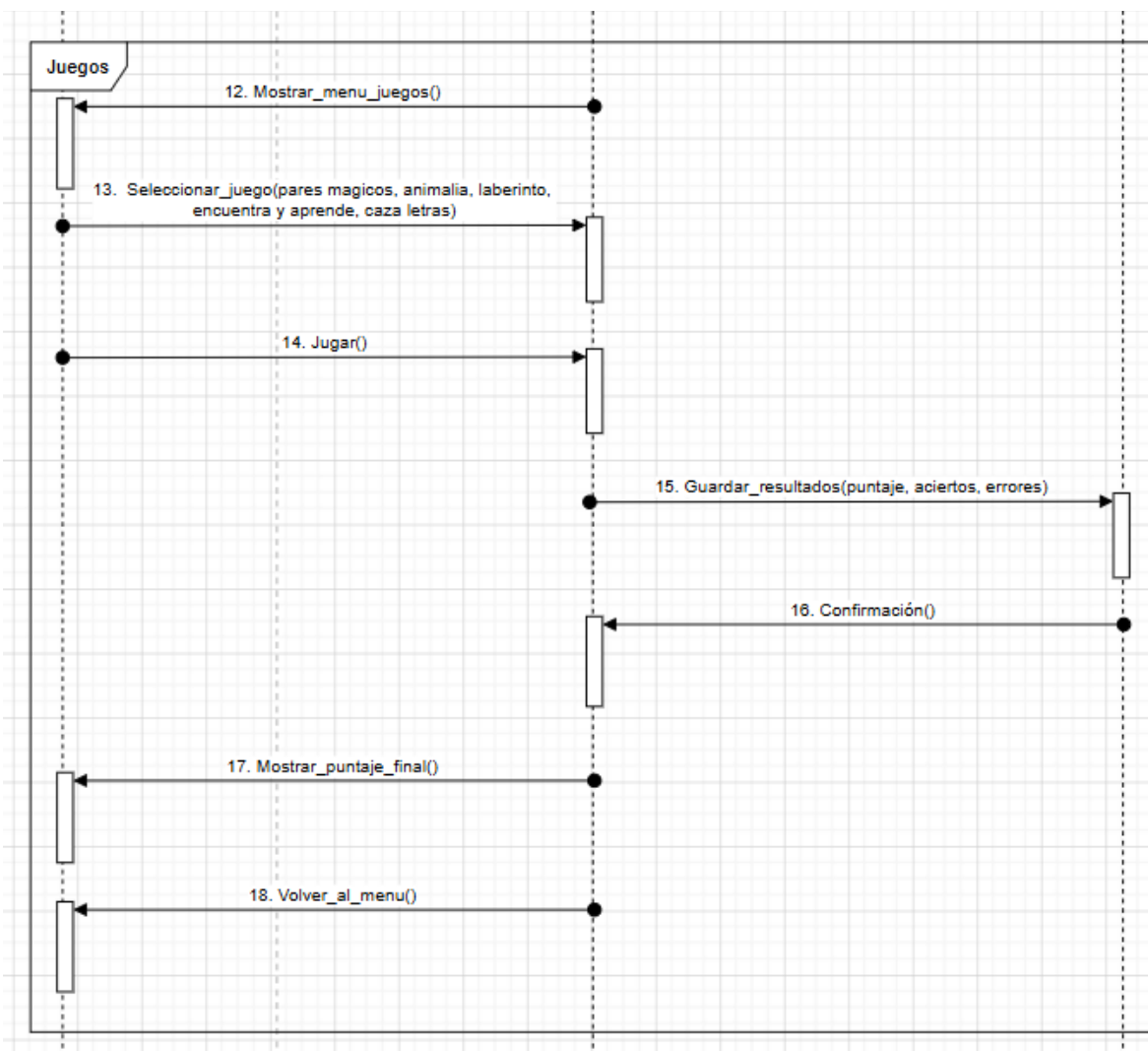
Figura 4*Diagrama de secuencia (juegos)*

Figura 5

Diagrama de secuencia (configuración)

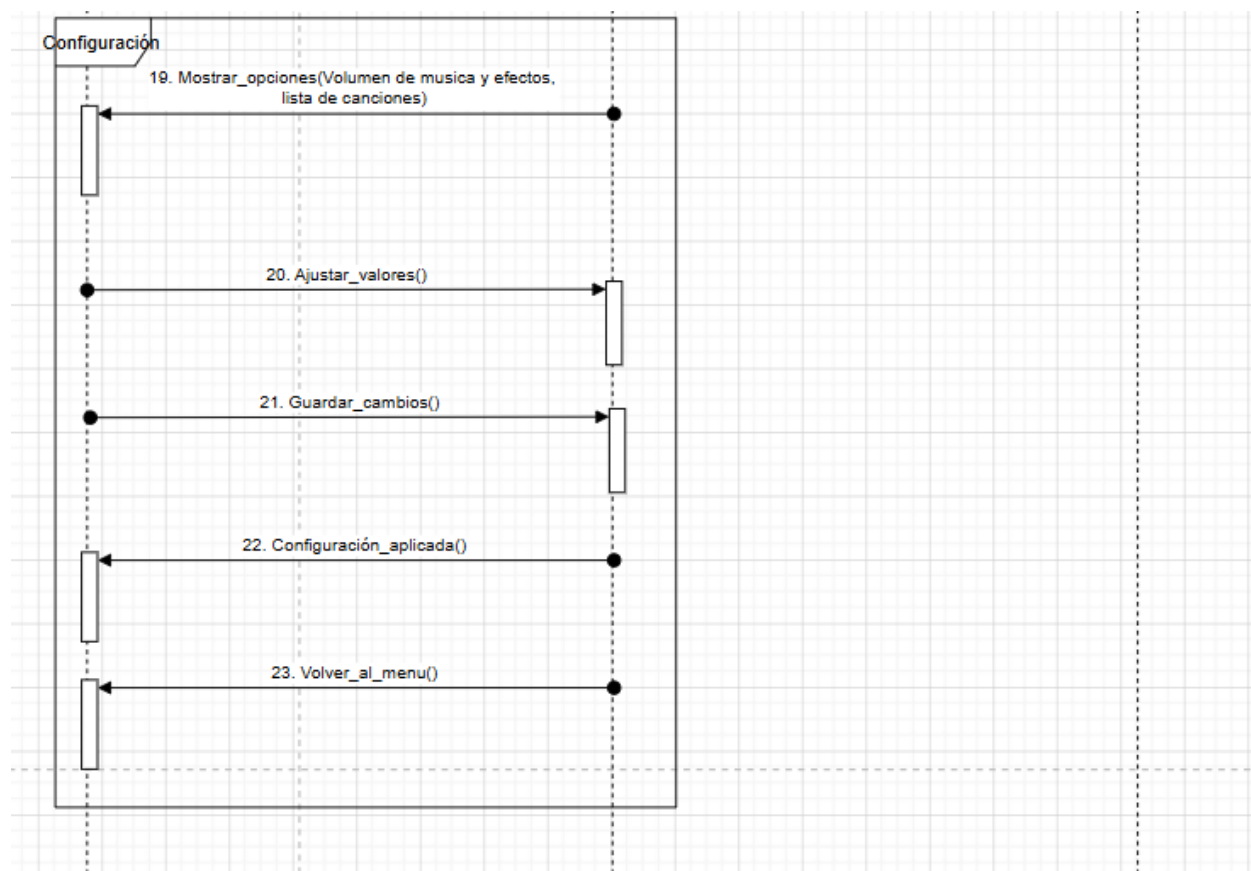


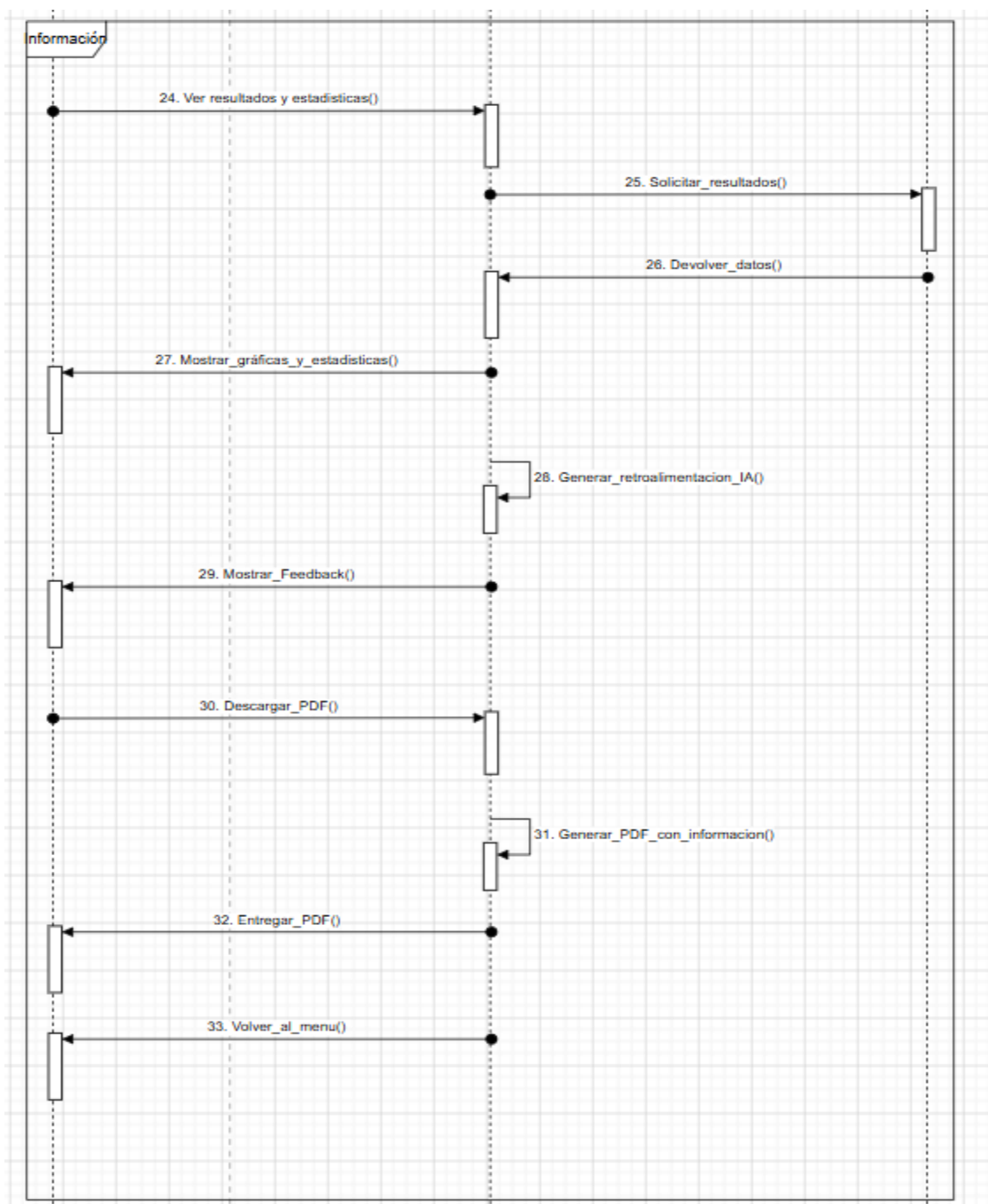
Figura 6*Diagrama de secuencia (información)*

Figura 7

Diagrama de secuencia (tutorial y salir)

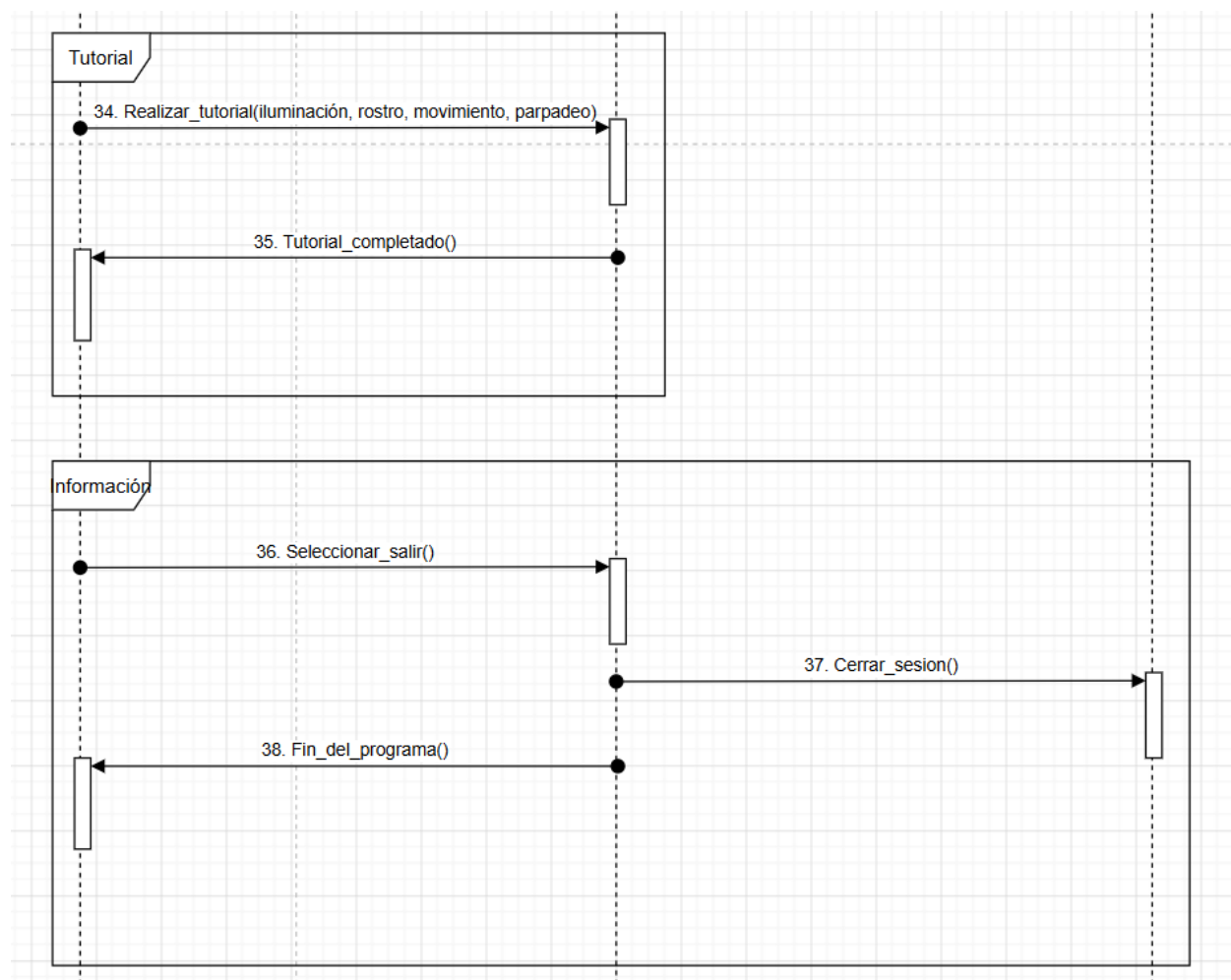


Diagrama de Actividades

Figura 8

Diagrama de actividades (parte 1)

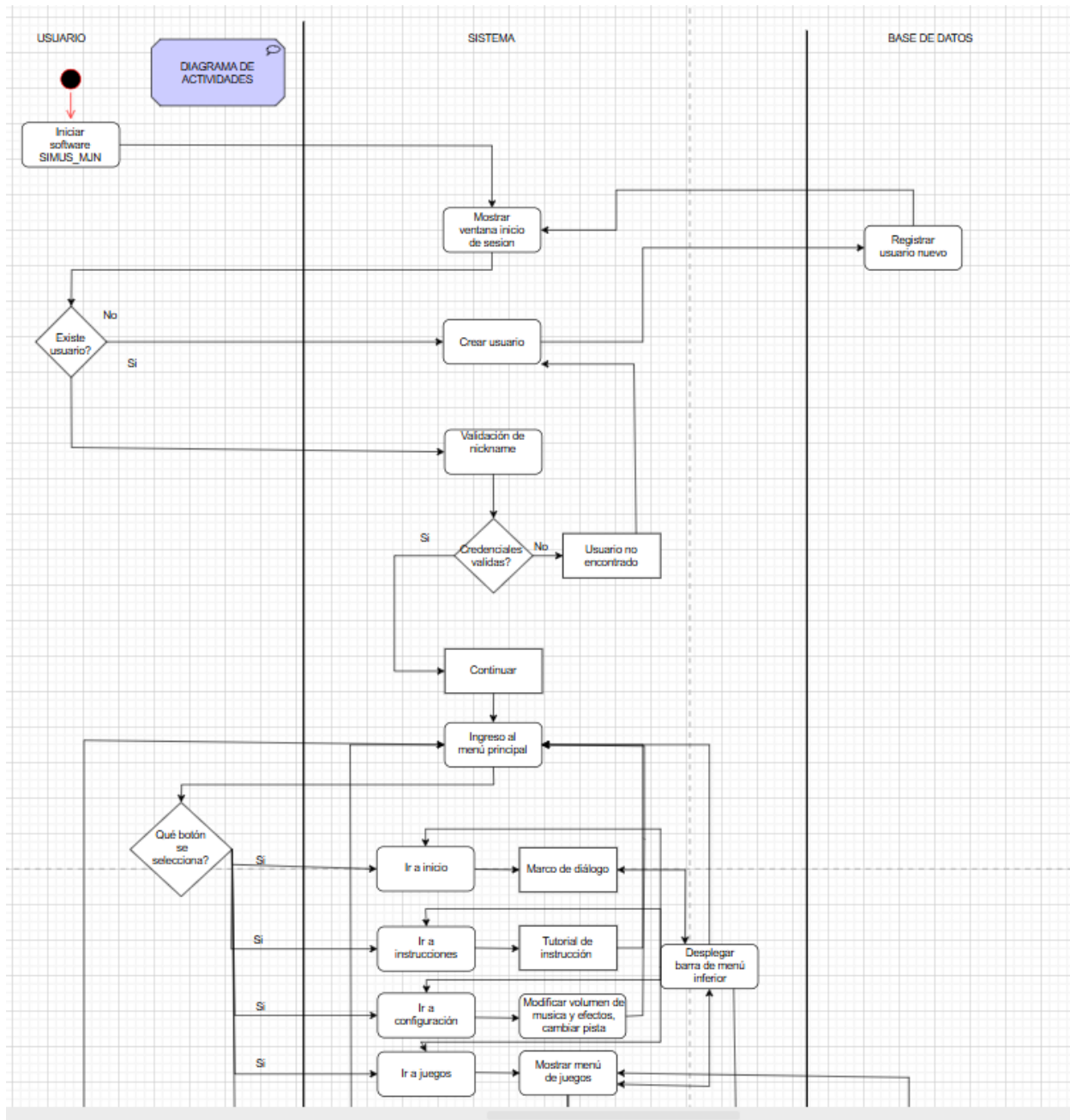


Figura 9

Diagrama de actividades (parte 2)

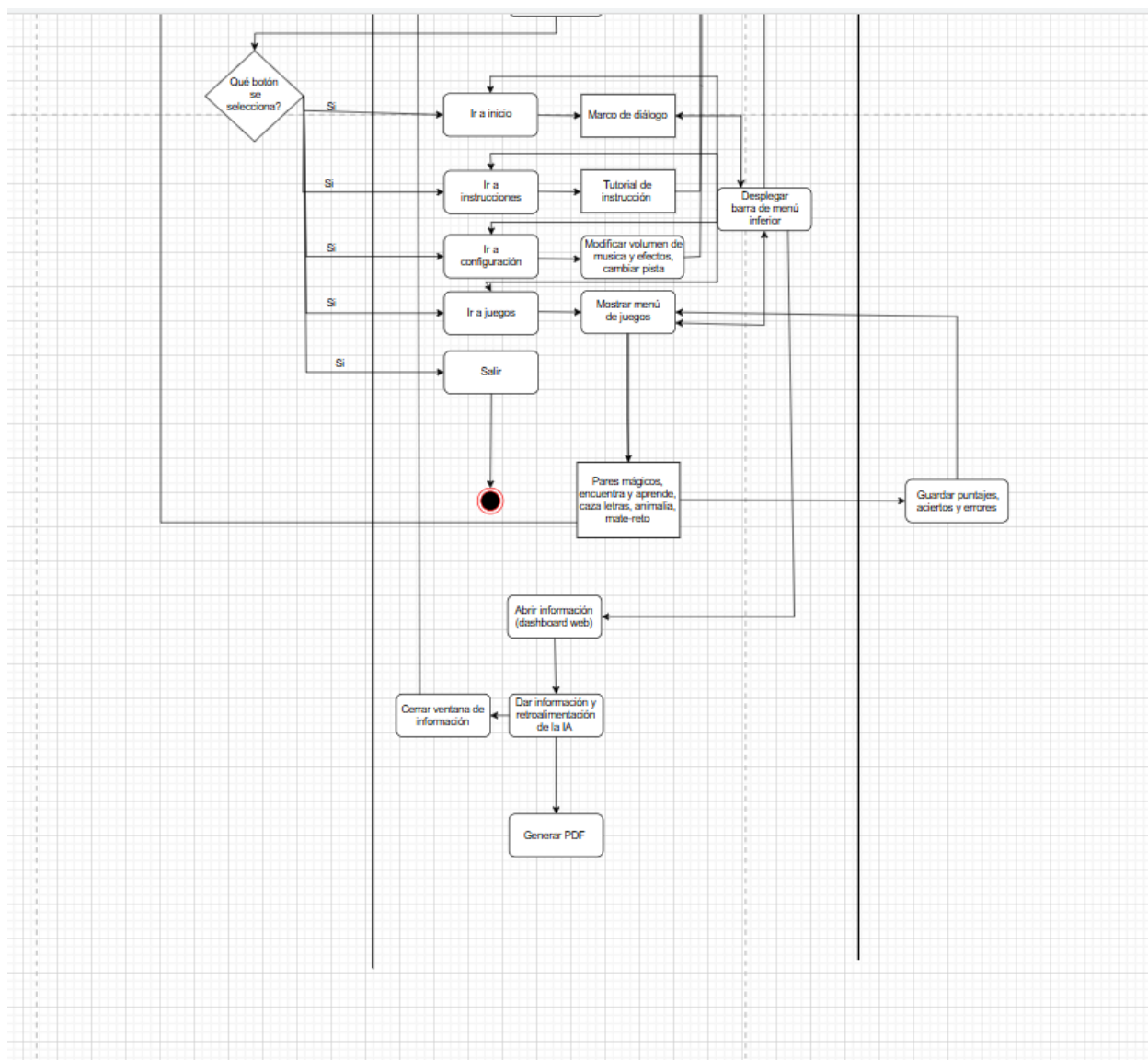


Diagrama de componentes

Figura 10

Diagrama de componentes

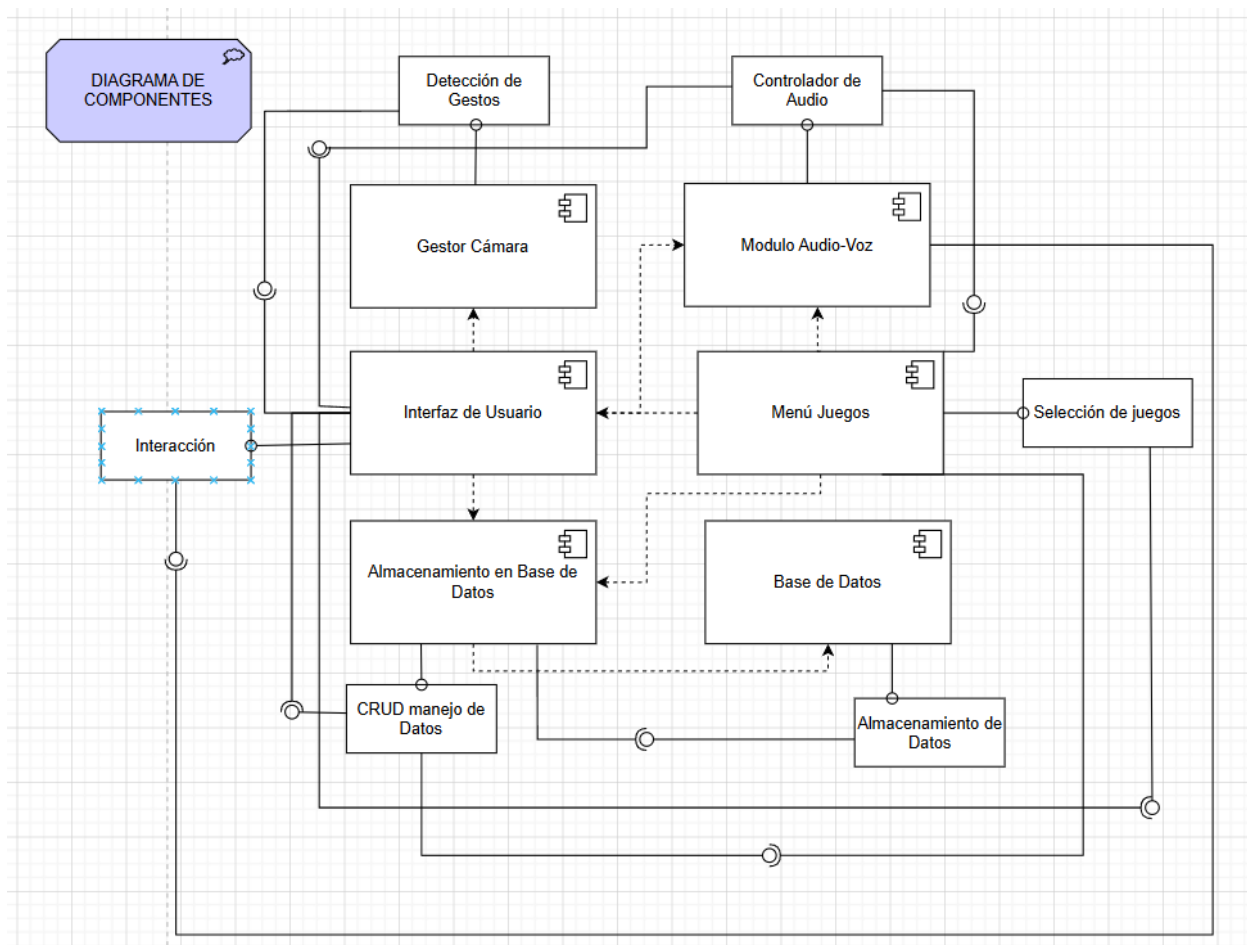
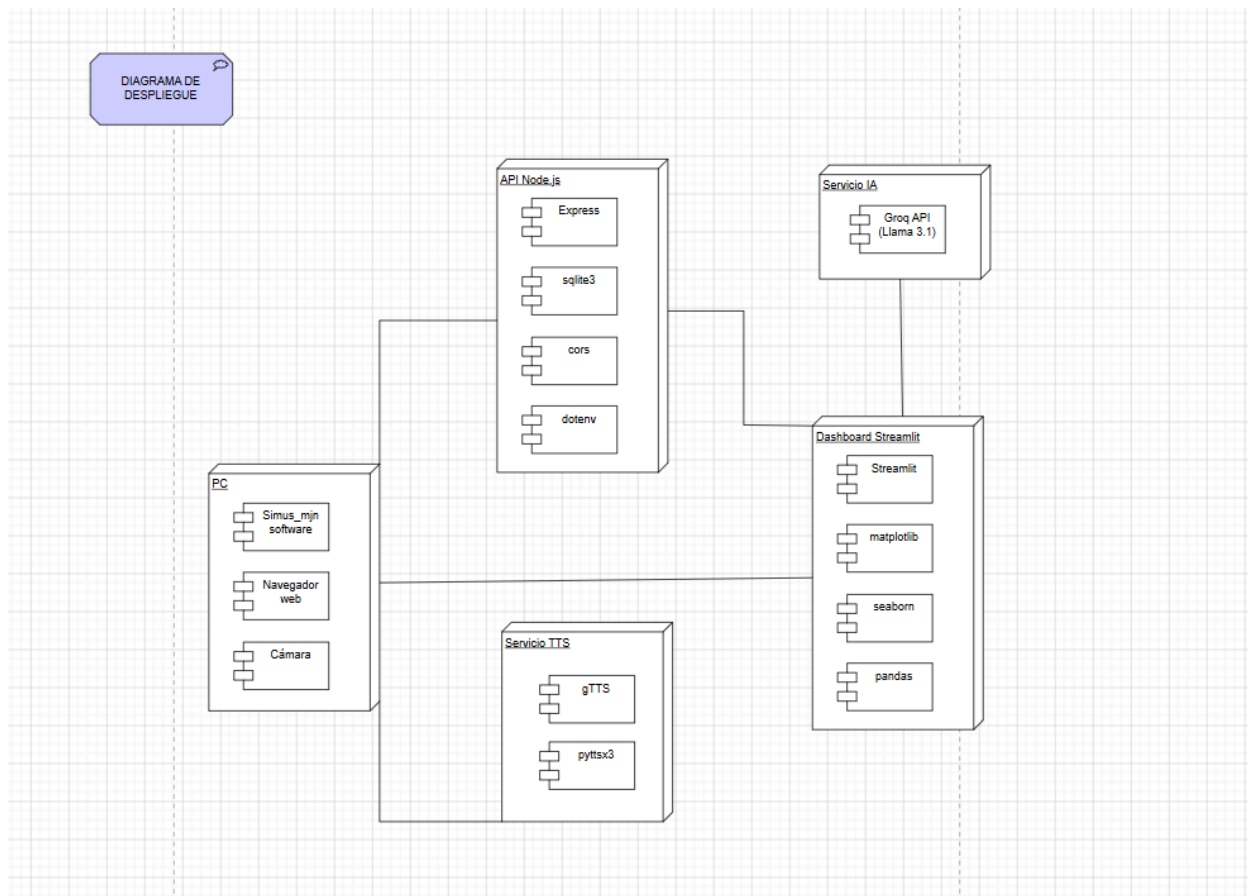


Diagrama de despliegue

Figura 11

Diagrama de despliegue



Funcionalidades del Software

Tabla 7

Historias de usuario

HU-#	ID en Azure DevOps	Historia de Usuario	Prioridad
HU-01	59	Como desarrollador debo eliminar el apartado de colores locos, dado que no está aportando información clave del funcionamiento del software al usuario.	Media-Alta
HU-02	60	Como desarrollador debo añadir más contenido e implementar aleatoriedad al juego animalia para que sea más entretenido y visualmente atractivo	Media
HU-03	61	Como Usuario quiero poder jugar con un límite estipulado, añadiendo mas dificultad en cada uno de los mismos	Media
HU-04	54	Como desarrollador requiero estabilizar un solo modo de uso directo para el software que garantice estabilidad en el mismo	Alta
HU-05	53	Como Usuario quiero poder diligenciar mi verdadera fecha de nacimiento en el login	Media-Alta
HU-06	86	Como usuario quiero poder cerrar la aplicación en el apartado de inicio de sesion de manera intuitiva	Media
HU-07	104	Como usuario quiero ver el mismo cursor en cualquier apartado	Baja
HU-08	108	Como usuario requiero que el software tenga interfaz intuitiva y sin desorden visual.	Baja
HU-09	112	Como usuario quiero que el apartado de instrucciones sea mas claro e intuitivo	Baja
HU-10	116	Como desarrollador requiero que el software tenga buen aspecto visual y estabilidad en los cambios de los apartados	Alta

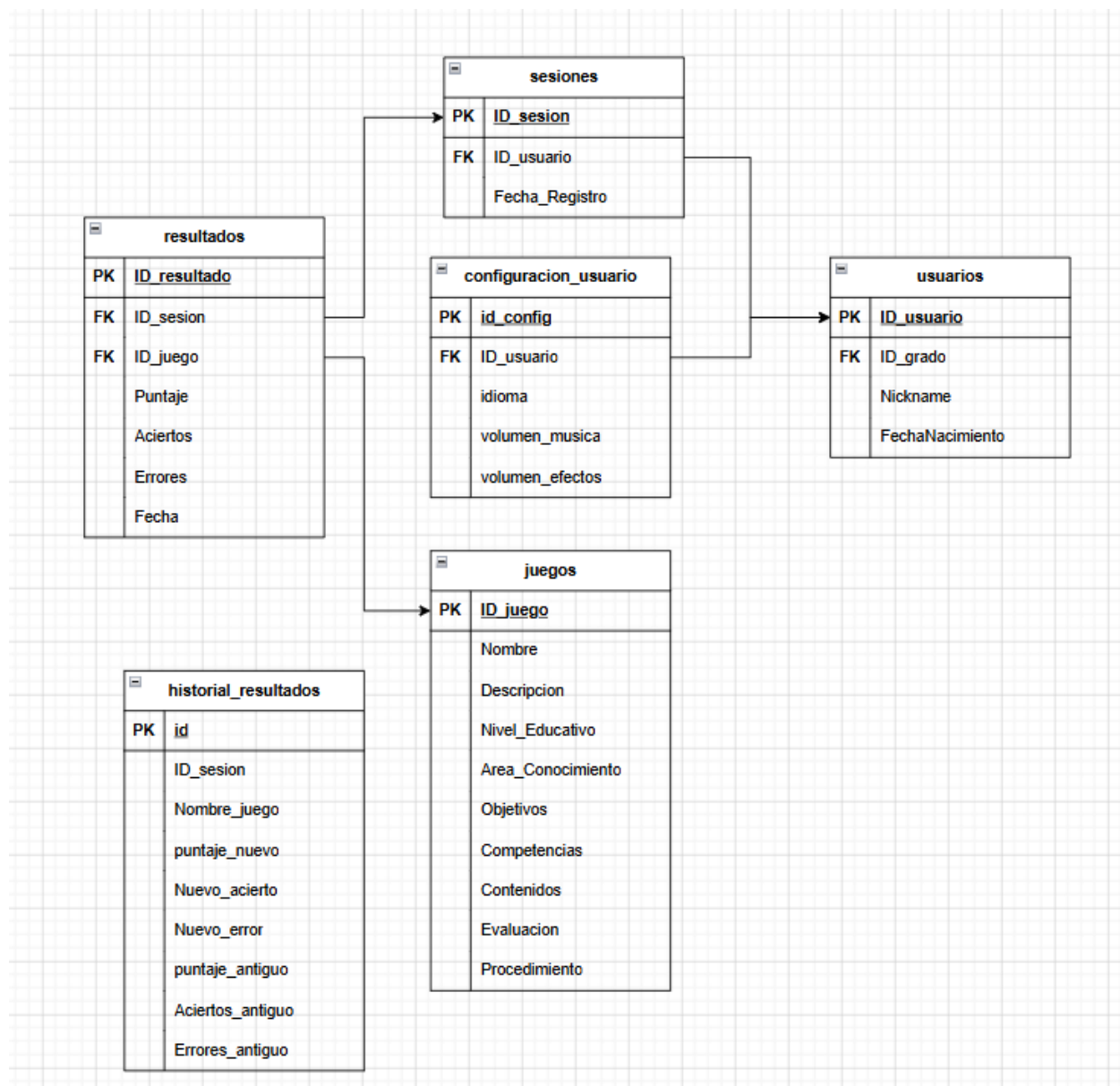
HU-11	120	Como desarrollador necesito que el Text to Speech del software sea claro y consiso para el usuario.	Media
HU-12	124	Como Acompañante necesito poder descargar un pdf con el informe dado de la aplicación con respecto al avance del usuario dentro de la aplicación.	Alta
HU-13	129	Como desarrollador necesito que la informacion procesada del usuario se pueda reflejar de manera clara en el software.	Media-Alta
HU-14	133	Como desarrollador requiero apoyarme en las tecnologias emergentes para poder garantizar informacion clara al usuario sobre los resultados obtenidos por los juegos.	Alta
HU-15	138	Como desarrollador requiero que mi espacio de trabajo tenga un orden claro para poder mantener un trabajo ordenado y estable.	Media-Alta
HU-16	142	Como desarrollador requiero que el codigo este organizado completamente evitando redundancias, cuellos de botella, usando los pilares de la programacion que me garanticen que el codigo sea reutilizable escalable y mantenible facilitando su diceño.	Alta
HU-17	147	Como usuario quiero que el programa no tarde mucho en cambiar de apartados.	Baja

Base de Datos

Modelo Entidad-Relación (MER)

Figura 12

Modelo Entidad-Relación Base de datos



Tablas de la Base de Datos

- **usuarios:** Almacena los datos de ID, nickname y fecha de nacimiento del usuario (niño con PKAN)
- **sesiones:** Registra los inicios de sesión
- **resultados:** Guarda el puntaje de cada partida
- **juegos:** Juegos disponibles
- **historial_resultados:** historial de cambios en puntajes, aciertos y errores
- **configuracion_usuario:** Preferencia de idioma y volumen

Normalización (3FN)

La base de datos de simus_mjn efectúa la tercera normalización de bases de datos (3FN):

- **1FN:** Todo atributo es atómico y se presenta una primary key definida
- **2FN:** No hay presencia de dependencias parciales (no existen llaves compuestas)
- **3FN:** No hay dependencias transitivas, los atributos no clave dependen de la clave primaria de manera directa

Diccionario de Datos

Tabla 8

Diccionario de datos

Tabla	Columna	Tipo	P K	F K	Permite_Nulos	Defecto
usuarios	ID_usuario	INTEGER	X		NO	
usuarios	ID_grado	INTEGER			SI	
usuarios	Nickname	VARCHAR (25)			SI	
usuarios	FechaNacimiento	DATE			NO	

configuracion_usuario	id_config	INTEGER	X	NO	
configuracion_usuario	ID_usuario	INTEGER		X	NO
configuracion_usuario	idioma	VARCHAR(20)		SI	es
configuracion_usuario	volumen_musica	INTEGER		SI	100
configuracion_usuario	volumen_efectos	INTEGER		SI	100
historial_resultados	id	INTEGER	X	NO	
historial_resultados	ID_sesion	INTEGER		SI	
historial_resultados	Nombre_juego	VARCHAR(100)		SI	
historial_resultados	puntaje_nuevo	SMALLINT		SI	
historial_resultados	Nuevo_Acierto	SMALLINT		SI	
historial_resultados	Nuevo_error	SMALLINT		SI	
historial_resultados	puntaje_antiguo	SMALLINT		SI	
historial_resultados	Aciertos_antiguo	SMALLINT		SI	
historial_resultados	Errores_antiguo	SMALLINT		SI	
juegos	ID_juego	INTEGER	X	NO	
juegos	Nombre	VARCHAR(100)		NO	

juegos	Descripcion	TEXT		SI	
juegos	Nivel_Educativo	VARCHAR(50)		SI	
juegos	Area_Conocimiento	VARCHAR(50)		SI	
juegos	Objetivos	TEXT		SI	
juegos	Competencias	TEXT		SI	
juegos	Contenidos	TEXT		SI	
juegos	Evaluacion	TEXT		SI	
juegos	Procedimiento	TEXT		SI	
resultados	ID_resultado	INTEGER	X	NO	
resultados	ID_sesion	INTEGER	X	NO	
resultados	ID_juego	INTEGER	X	NO	
resultados	Puntaje	SMALLINT		SI	
resultados	Aciertos	SMALLINT		SI	
resultados	Errores	SMALLINT		SI	
resultados	Fecha	DATETIME		SI	CURRENT_TIMESTAMP
sesiones	ID_sesion	INTEGER	X	NO	
sesiones	ID_usuario	INTEGER	X	NO	
sesiones	Fecha_Registro	DATETIME		SI	CURRENT_TIMESTAMP

Seguridad del Sistema

Tabla 9

Seguridad del sistema

Aspecto	Implementación
Licenciamiento	Cifrado simétrico con Fernet (cryptography). El software crea un ID único de dispositivo basado en UUID de placa base, número de serie del volumen o combinación de host/usuario/MAC
Activación	El usuario debe introducir una clave de activación creada por el administrador. La clave es guardada en licencia.json y se valida al inicio.
Tokenización	La clave de licencia funciona como token de activación reversible.
Datos del usuario	La base de datos SQLite contiene información de progreso (nickname, fecha de nacimiento y puntajes). No se emplean datos de salud sensibles que necesiten protección especial.
Acceso no autorizado	El sistema de licencias impide que se ejecute en equipos no autorizados.
Control de versiones	Código fuente alojado en GitHub y se controla por medio de Azure DevOps.

Guía de Instalación

Aun no se genera un ejecutable oficialmente debido a compatibilidad con streamlit y pyinstaller. Dicha limitación se espera ser resuelta próximamente. Una vez se encuentre disponible el ejecutable, se realiza el procedimiento:

Requisitos Previos

- Windows 10 u 11 (64 bits)
- Python 3.11 o 3.10
- Node.js 18.x o superior instalado
- Cámara web funcional
- Conexión a internet (en la descarga y funcionalidad TTS)

instalación desde ejecutable

1. Descargar el archivo Simus_mjn.exe
2. Ejecute el archivo con doble clic
3. Seguir las instrucciones del instalador
4. Al finalizar, se muestra un acceso directo en el escritorio
5. Ejecutar el acceso directo Simus_mjn

Primer uso (activación y calibración)

1. Una vez iniciado, el software requerirá una clave de activación.
2. Copie el ID de máquina que se muestra en pantalla y envíelo al administrador.
3. Ingrese la clave.
4. Registre un usuario (nickname y fecha de nacimiento)
5. Complete el tutorial de calibración: iluminación, centrar rostro, mover cabeza, parpadear.
6. Ya puede usar el software.

Tecnologías y Dependencias (Frontend y Backend)

Frontend

Tabla 10

Tecnologías de Frontend

Tecnología	Versión	Propósito
Python	3.11 o 3.10	Lenguaje base
Pygame	2.6.1	Persistencia local (simus.db)
OpenCV	Streamlit (Python)	Interfaz gráfica, juegos, sonidos
MediaPipe	4.12.0.88	Captura y procesamiento de video
Streamlit	1.56.0	Dashboard de informes

Backend

Tabla 11

Tecnologías de Backend

Tecnología	Versión	Propósito
Node.js	18.x	Runtime para API REST
Express	4.x	Framework para API
SQLite3	5.x	Conexión a base de datos
Python	3.11+	Servicio de reportes e IA
Flask	3.1.2	API REST alternativa
Groq API	Llama 3.1	Análisis de inteligencia artificial
gTTS	2.5.4	Text-to-Speech (online)
Pyttsx3	2.99	Text-to-Speech (online)